

77. Un record qui survit à l'extinction

La cartouche a une pile, et de la mémoire qui reste.

1. Ce qu'il faut comprendre

`sauver(case, valeur)` et `sauvegarde(case)` écrivent et relisent la **mémoire sauvegardée de la cartouche** — celle qui survit à l'extinction.

Sur une vraie console, c'est une pile qui la tient. Dans la page, c'est le navigateur ; le programme, lui, ne voit aucune différence.

On ne sauve **que lorsque le record change**. Écrire à chaque image userait la mémoire d'une vraie cartouche, et n'apporterait rien.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1462 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    uint8_t record = sauvegarde(0);
    uint8_t score = 0;
    uint8_t avant = 0;

    texte(1, 2, "RECORD");
    nombre(10, 2, record);

    while (true) {
        uint8_t appui = bouton(A);
        if (appui && !avant) score++;
        avant = appui;

        texte(1, 6, "SCORE");
        nombre(10, 6, score);

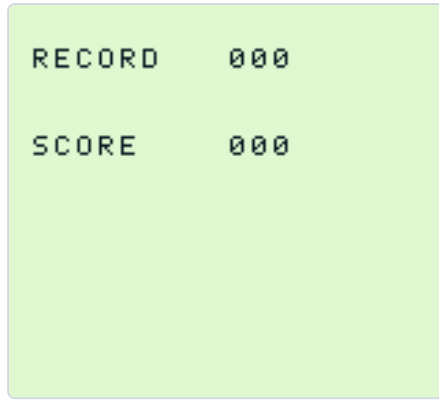
        if (score > record) {
            record = score;
            sauver(0, record);
            nombre(10, 2, record);
        }
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



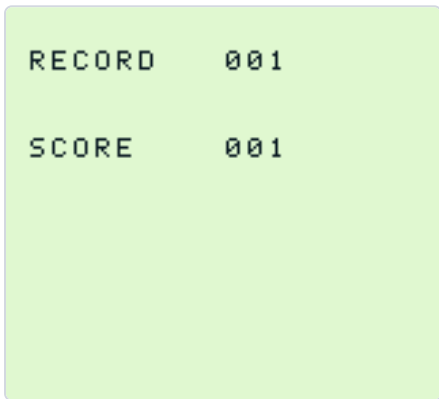
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



A — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Le record suit le score dès qu'il le dépasse.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ les étiquettes sont là
- ✓ trois appuis font trois points (3)
- ✓ le record a suivi (3)
- ✓ et il est affiché (au départ 000)

Ensuite : **78. Compter ce que coûte une boucle** — niveau 10 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++